SOSYAL MEDYADA HASHTAG AĞI

Akış verisinden zamansal ağ analizi

Bilgi	Değer
Öğrenci	Metehan Gezer
Öğrenci no	2516016026
Program	Büyük Veri Analistliği
Ders	Sosyal Ağ Analizi
Veri kaynağı	Bluesky Jetstream v2 arşivi
İncelenen aralık	2026-10-24 22:05:33.148000+00:00 - 2026-10-26 22:05:22.761000+00:00

Özet. Bu çalışma, Bluesky gönderilerinde aynı paylaşımda birlikte geçen Türkçe hashtag’leri düğüm ve kenar olarak modelleyerek gündem topluluklarının yapısını ve zaman içindeki kararlılığını inceler. Ham gönderi metni ve hesap kimliği analiz dosyasına kaydedilmemiştir.

Ana bulgular (temel ağ). 7,092 düğüm, 37,206 kenar, yoğunluk 0.00148 ve 538 bağlı bileşen elde edilmiştir. En büyük bileşen 5,731 düğüm içermektedir.

1. Amaç, soru ve veri

Araştırma sorusu: Gündem toplulukları saatler içinde ne kadar kararlıdır? Hangi hashtag’ler farklı gündem topluluklarını birbirine bağlamaktadır?

Veri kaynağı, öğretim elemanının kişisel ödev kartındaki Bluesky Jetstream kaynağıdır. Arşiv kolektörü 48 saatlik UTC aralığını filtrelemiş; dil ve hashtag çıkarımı bellekte yapılmış; diske UTC zaman damgası ve hashtag listesi yazılmıştır.

Veri öğesi	Değer / tanım
Kaynak dosya	data/posts_hashtags_48h.csv
Zaman aralığı	2026-10-24 22:05:33.148000+00:00 — 2026-10-26 22:05:22.761000+00:00
Hashtag içeren gönderi	7,658
İki veya daha çok benzersiz hashtag içeren gönderi	6,161
Düğüm	Normalize edilmiş hashtag
Kenar	Aynı gönderide birlikte yer alan iki farklı hashtag
Kenar ağırlığı	İki hashtag’in birlikte görülme sayısı
Gizlilik	Kullanıcı kimliği ve gönderi metni depolanmamıştır

Örnekleme ve sınırlılık. Arşivin yalnızca belirlenen 48 saatlik UTC penceresi değerlendirilmiştir. Türkçe sınıflandırması beyan edilen `langs` alanına, alan yoksa kısa metinlerde dil tespitine dayanır. Jetstream örneklemi Bluesky’ın bütün kullanıcılarını veya Türkiye nüfusunu temsil ettiği iddiasını taşımaz.

2. Ağın kurulması ve temel yapı

Her gönderide tekrarsız hashtag listesi oluşturulmuş, bu listedeki her ikili için yönsüz bir kenar eklenmiştir. Aynı ikilinin farklı gönderilerde tekrarlanması kenar ağırlığını artırmıştır. Bu seçim, birlikte kullanılma ilişkisini gösterir; nedensellik veya kullanıcılar arası etkileşim anlamına gelmez.

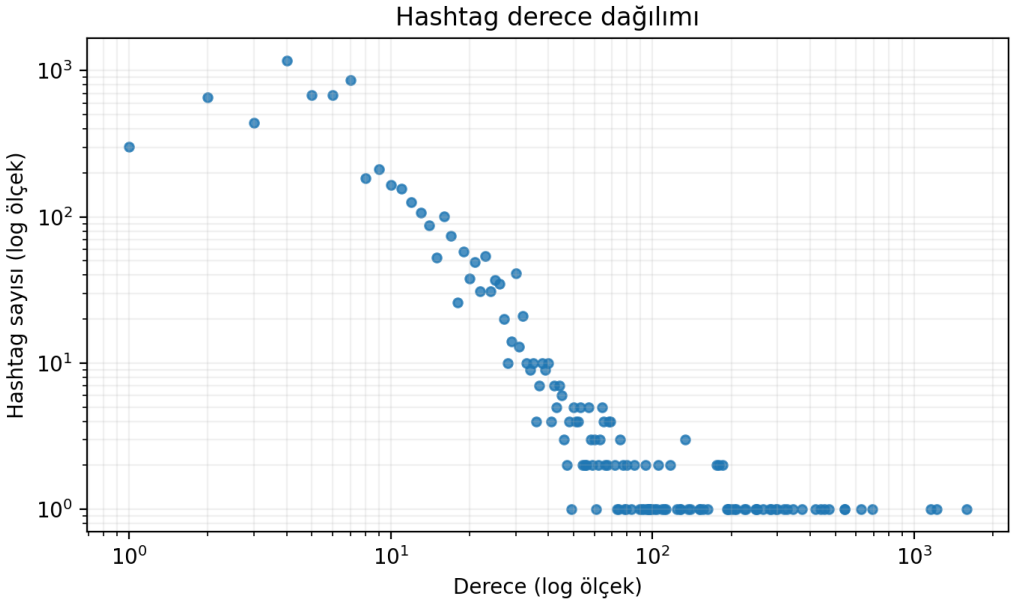
Ölçü	Sonuç	Yorum
Düğüm	7,092	Farklı hashtag sayısı.
Kenar	37,206	En az bir gönderide birlikte görülen hashtag çiftleri.
Yoğunluk	0.001480	Olası yönsüz kenarların ne kadarının mevcut olduğu.
Bağlı bileşen	538	Ağdaki ayrı bağlantılı parçalar.
En büyük bileşen	5,731	Düğümlerin büyük çoğunluğunun içinde bulunduğu bağlı parça.
Ortalama en kısa yol (en büyük bileşen)	3.380	Bu bileşendeki düğüm çiftleri arasında ortalama yol uzunluğu.
Örneklem çapı (en büyük bileşen)	11	100 örnek kaynaktan görülen en yüksek eksantriklik; gerçek çapın alt sınırıdır.
Ortalama kümelenme	0.803	Komşu hashtag’lerin kendi aralarında da bağ kurma eğilimi.
Derece benzeşimi	-0.1358	Benzer dereceye sahip düğümlerin bağlanma eğilimi.

Yoğunluğun düşük olması, büyük bir ağda her hashtag çiftinin birbirine bağlı olmadığını gösterir. Kümelenme katsayısının yüksek olması yerel üçlülerin sık olduğunu düşündürür; bu ölçü tek başına toplulukların konu bakımından ne anlama geldiğini söylemez. Yol uzunluğu 100 kaynak düğümden örneklenmiştir; örneklem çapı gerçek çapın alt sınırıdır. Her iki ölçü de en büyük bağlı bileşene aittir.

3. Merkeziyet ve derece dağılımı

Derece, bir hashtag'in doğrudan komşu sayısıdır. Betweenness, iki düğüm arasındaki en kısa yolların ne kadarının ilgili düğümden geçtiğini yaklaşık olarak ölçer; bu projede ağ büyüklüğü nedeniyle 500 kaynak düğüm örneklemi kullanılmıştır. Closeness en büyük bileşende 100 örnek kaynağın uzaklıklarıyla yaklaşık hesaplanmıştır. PageRank ağırlıklı bağlantı yapısını kullanır.

Hashtag	Derece	Betweenness≈	Closeness*	PageRank
#türkiye	1587	0.20305	0.53763	0.03243
#gündem	1219	0.08030	0.50000	0.02883
#haber	1155	0.06341	0.50505	0.03481
#cumhuriyet	692	0.05666	0.45872	0.00752
#siyaset	626	0.02454	0.45249	0.00874
#güncel	543	0.01223	0.43668	0.00866
#birgün	541	0.00985	0.43860	0.00856
#dışpolitika	471	0.01943	0.43478	0.00664
#istanbul	453	0.03244	0.42489	0.00620
#habertürk	439	0.02911	0.42373	0.00448

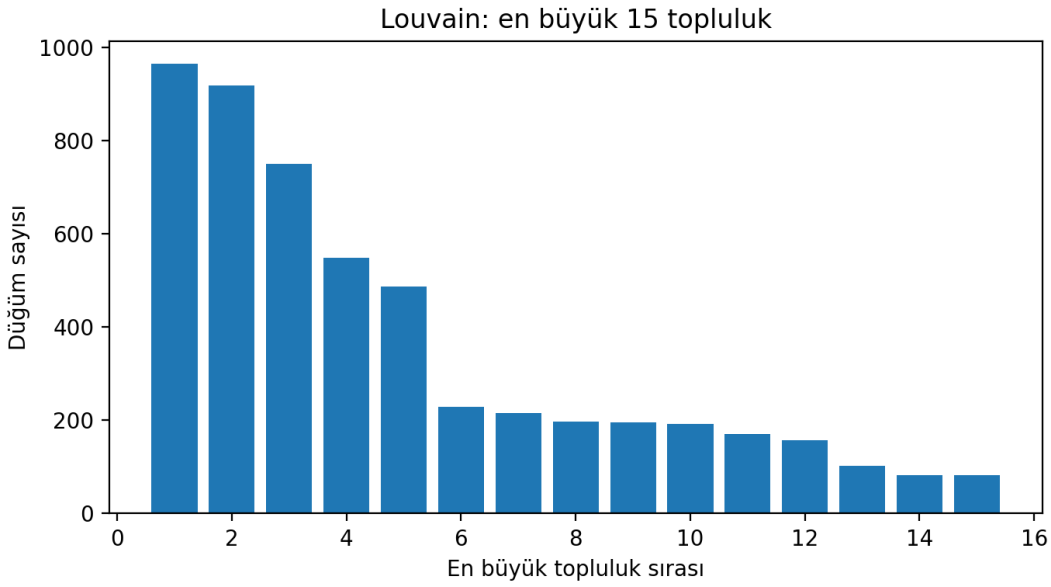


Derece dağılımı log-log ölçeğinde gösterilmiştir. Powerlaw karşılaştırması: alpha=2.311, xmin=33.0; power-law vs exponential R=84.984, p=2.19e-05; power-law vs lognormal R=-0.007, p=0.929.

4. Topluluk tespiti: Louvain ve Leiden

Louvain, modülerliği artıran yerel topluluk birleştirmesiyle; Leiden ise buna ek olarak toplulukların iç bağlantısal niteliğini iyileştiren bir yöntem olarak kullanılmıştır. Yöntemlerin topluluk numaraları aynı semantik kimlik anlamına gelmez; iki çözümün karşılaştırılması modülerlik ve kararlılık üzerinden yapılır.

Yöntem	Topluluk sayısı	Modülerlik / kalite bilgisi
Louvain (ağırlıklı)	589	Ağırlıklı modülerlik: 0.5928
Leiden (ağırlıklı)	583	Ağırlıklı modülerlik: 0.5952



En büyük toplulukların içerikleri. Konu adları, her topluluğun en sık görülen hashtag'leri incelenerek verilmiştir. Bunlar özetleyici etiketlerdir; bir topluluktaki her düğümün yalnızca bu konuya ait olduğunu garanti etmez.

Topluluk	Düğüm	Konu adı	Öne çıkan hashtag'ler
Louvain 8	966	Türkiye gündemi ve siyaset	#türkiye, #gündem, #haber, #siyaset, #güncel
Louvain 171	918	Dış politika ve güncel haber akışı	#dışpolitika, #abd, #sağlık, #anadoluajansı, #trthaber
Louvain 9	750	Hukuk, protesto ve yerel gündem	#cumhuriyet, #hukuk, #protesto, #izmir, #soruşturma
Louvain 12	549	Uluslararası haber ve dünya siyaseti	#aljazeera, #fransa, #france24english, #lula, #the
Louvain 180	488	Türkiye medyası ve futbol gündemi	#habertürk, #stargazete, #cnntürk, #spor, #fenerbahçe

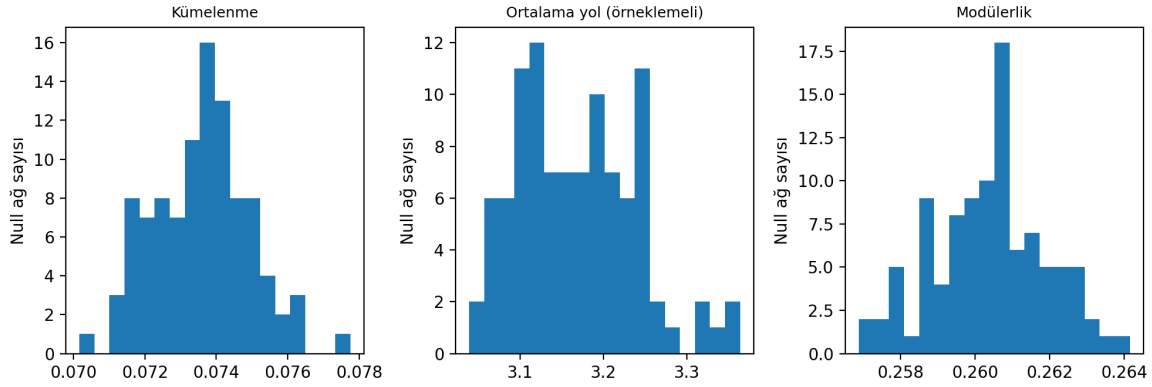
5. Topluluk kararlılığı ve null model

Kararlılık değerlendirmesinde Louvain ve Leiden, 10 farklı rastgele tohumla çalıştırılmış; her yöntem için tohum çiftleri arasındaki NMI hesaplanmıştır. NMI 0 ile 1 arasındadır; 1 etiketlerin aynı kümelenmeyi verdiğini, daha küçük değerler daha düşük benzerliği gösterir. NMI topluluk etiket numaralarının eşleşmesini değil, bölümlerin benzerliğini ölçer.

Yöntem	Tohum koşusu	Ortalama çiftli NMI	Minimum	Maksimum
Louvain	10	0.8763	0.8406	0.9295
Leiden	10	0.8889	0.8632	0.9351

Null model, gözlenen ağın düğüm derecelerine dayanarak en az 100 rastgele configuration-model ağı üretir. Ölçüler: kümelenme, örneklemeli ortalama yol ve ağırlıksız Louvain modülerliği. Z-skoru, gözlenen metriğin null dağılım ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğunu özetler.

Ölçü	Gözlenen	Null ort.	Null SS	Z-skoru
Kümelenme	0.8032	0.0736	0.0013	543.770
Ortalama yol (örneklemeli)	3.1251	3.1680	0.0716	-0.599
Modülerlik	0.6312	0.2604	0.0015	245.861

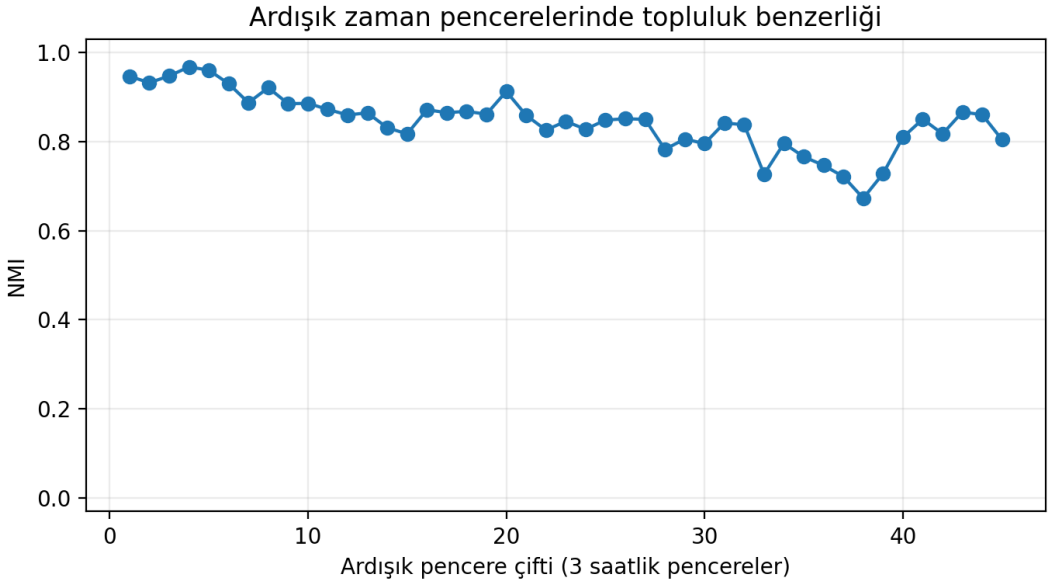


Configuration model using the observed unweighted degree sequence. Model indices are mapped to the original hashtag nodes (7,092 nodes; not duplicated). Self-loops and parallel edges are removed after sampling. Observed and null average-path estimates use 20 sampled sources each; this is an approximate comparison.

Not: Genel ağ bölümündeki 3.380 yol tahmini 100 kaynak düğümle; null model karşılaştırmasındaki 3.125 tahmini ise gözlenen ve null ağlarda eşit tutulan 20 kaynak düğümle hesaplanmıştır. Bu nedenle iki yaklaşık yol değeri bire bir aynı olmayabilir.

6. Zamansal ağlar ve köprü hashtag’ler

48 saatlik zaman aralığında 3 saat uzunluğunda ve 1 saat adımlı kayan pencereler oluşturulmuştur; her pencere için ayrı hashtag ağı ve Louvain bölümü hesaplanmıştır. Ardışık iki pencerede bulunan ortak hashtag düğümlerinin topluluk üyelikleri NMI ile karşılaştırılmıştır. Düşük NMI, ortak düğümlerin topluluk atamalarının daha çok değiştiğini; yüksek NMI daha kararlı bir bölüm yapısını gösterir. Pencereler arasında az ortak düğüm varsa NMI yorumlanırken dikkat edilmelidir.



Geçerli ardışık pencere çifti sayısı: 45. NMI ortalaması: 0.8447; minimum: 0.6728; maksimum: 0.9673.

En yüksek yaklaşık betweenness değerine sahip köprü adayları

Hashtag	Derece	Betweenness≈	Topluluk
#türkiye	1587	0.20305	8
#gündem	1219	0.08030	8
#haber	1155	0.06341	8
#cumhuriyet	692	0.05666	9
#istanbul	453	0.03244	8
#sondakika	420	0.03140	8
#habertürk	439	0.02911	180
#teknoloji	156	0.02861	27
#trump	193	0.02605	171
#sağlık	280	0.02566	171

Bu düğümler farklı kısımlar arasındaki kısa yollar üzerinde bulunma bakımından adaydır; bir düğümün kaldırılmasının gerçek sosyal medya etkisini kanıtlamaz.

7. Tartışma, sınırlılıklar ve sonuç

Araştırma sorusuna verinin izin verdiği yanıt şudur: birlikte kullanılan hashtag'ler büyük bir ana bileşende toplanırken çok sayıda küçük bileşen de bulunmaktadır. Toplulukların saatler boyunca ne kadar kararlı olduğu NMI tablosu ile değerlendirilmelidir; tek bir bütün-ağ ölçüsü zamansal değişimi tek başına açıklamaz. Köprü adayları yaklaşık betweenness ile belirlenmiştir ve konu bakımından adlandırılmaları hashtag içeriklerine bakılarak yorumlanmalıdır.

Sınırlılıklar. (1) Bluesky Jetstream ve 48 saatlik pencere platformun bütün kullanıcılarını temsil etmez. (2) Türkçe dil tespiti hata içerebilir. (3) Aynı gönderide beraber geçme, kullanıcıların birbirini takip ettiği veya birbirini etkilediği anlamına gelmez. (4) Betweenness örneklemeli hesaplanmıştır. (5) Configuration model, derece dizisini modelleyen bir karşılaştırmadır; gerçek sosyal süreçlerin tamamını temsil etmez. (6) Etkileşimli görünüm performans için yüksek derece/betweenness düğümlerine filtrelenmiştir; tam ağ GraphML dosyasındadır.

Tek cümlelik sonuç. 48 saatlik Bluesky örnekleminde 7,092 hashtag düğümü ve 37,206 ortak-kullanım bağlantısı oluşmuş; ana bileşen 5,731 düğüm içerirken zamansal topluluk kararlılığı 3 saatlik, 1 saat adımlı kayan pencerelerin NMI değerleriyle incelenmiştir.

CV cümlesi. "Bluesky Jetstream akışından 48 saatlik Türkçe hashtag verisi derleyerek ağırlıklı eş-oluşum grafiği kurdum; NetworkX/igraph ile merkeziyet, topluluk, null-model ve kayan-pencere kararlılık analizlerini tekrarlanabilir bir Python iş akışında uyguladım."

Yapay zekâ beyanı. Kod taslağı, hata ayıklama ve rapor dilinin düzenlenmesi sırasında yapay zekâ araçlarından destek alınmıştır. Bulgular ve yöntemler teslim öncesi proje sahibi tarafından doğrulanmalıdır.

Kaynakça

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, P10008. DOI: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.

Traag, V. A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. Scientific Reports, 9, 5233. DOI: 10.1038/s41598-019-41695-z.

Newman, M. E. J. (2010). Networks: An Introduction. Oxford University Press.

NetworkX Developers. NetworkX documentation: graph algorithms, centrality and community detection. https://networkx.org/documentation/stable/

Bluesky. Jetstream documentation. https://docs.bsky.app/ / https://bsky.network/